



Desarrollo e Implementación de Plataforma para la Gestión de Pasantías Observacionales que se autorizan en el Hospital San Juan de Dios

Subunidad de Docencia y Formación

Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación

Práctica “Analista Programador”

IPLACEX

II semestre 2026

Estudiantes:

- Brian Rodrigo Brown Coopman
- Felipe Gonzalo Rosales Lillo

Supervisor:

José Luis Gajardo Angel – Jefe Unidad de Transformación Digital – Hospital San Juan de Dios.

Contenido

Contexto.....	3
Objetivo general.....	8
Objetivos específicos	8
Propuesta.....	9
1. Stack tecnológico.	10
2. Gobernanza de los datos.	11
3. Fortalecimiento del plan de trabajo.	11
Carta Gantt.....	12
Flujos propuestos.....	12
1. Autorización de estudiantes (el flujo principal del sistema).....	13
2. Modificador de fechas de inicio y término, y de rotaciones, de los servicios asociados al DP	
4.2. 13	
3. Consulta y dashboards por perfiles (explotación de la información).	14
4. Migración y limpieza de datos históricos (proceso técnico de la práctica).	14

1. Contexto

Durante el año 2022, en el Hospital San Juan de Dios, la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación definió incorporar dentro de sus funciones la gestión de pasantías observacionales de personas externas a la institución, que quisieran realizar una visita institucional para poder conocer formas y procedimientos de trabajo. Si bien, esta actividad se realizaba en la institución hace años, no contenía un procedimiento establecido formal ni contaba con autorizaciones administrativas correspondientes por la Dirección del establecimiento.

En este contexto, es que la Unidad formaliza la actividad mediante un “Manual de Procedimiento para la Gestión de Pasantías en el Hospital San Juan de Dios”, visado por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, y aprobado por acto administrativo. Para el año 2025 se realiza la actualización el Manual, mediante la Resolución Exenta N° 1072-2025. Actualmente, el procedimiento se encuentra en revisión para incorporar algunos ajustes y un formulario extra, dependiente de la Subunidad de Docencia y Formación, dentro de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación.



A modo global, existen diferentes tipos de formularios con sus respectivas características y requisitos, donde la documentación debe ser derivada al menos con diez días hábiles de anticipación a la secretaria de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación para su tramitación. A continuación, se realiza el detalle correspondiente:

1. Formulario A: FORMULARIO SOLICITUD DE PASANTÍA DE PERFECCIONAMIENTO PARA MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, PROFESIONALES DE SALUD, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. La documentación requerida corresponde a:
 - Carta de solicitud de director de la institución donde se desempeña, dirigida a director Hospital San Juan de Dios en la cual se señale los datos del profesional el objetivo y tiempo de duración de la pasantía.
 - Cédula de identidad.
 - Certificado de Registro de la Superintendencia de Salud (SIS).

- Certificado actualizado de relación de servicio con la institución donde pertenece.
 - Certificado de vacunas Hepatitis B esquema completo (tres dosis) o el examen de antígeno con resultado.
 - Certificado de “Antecedentes Fines Particulares” emitido por el Registro Civil.
 - En el caso de médicos, seguro profesional de responsabilidad civil.
 - Para solicitantes que asisten desde el extranjero, deben presentar seguro de viaje, pasaporte y certificado de título en reemplazo de SIS.
2. Formulario B: FORMULARIO SOLICITUD DE PASANTÍA DE PERFECCIONAMIENTO PARA MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, PROFESIONALES DE SALUD, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE FORMA PARTICULAR EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. La documentación requerida corresponde a:
- Carta de solicitud dirigida a director Hospital San Juan de Dios en la cual se señale los datos del profesional el objetivo y tiempo de duración de la pasantía.
 - Cédula de identidad.
 - Certificado de Registro de la Superintendencia de Salud (SIS).
 - Certificado de vacunas Hepatitis B esquema completo (tres dosis) o el examen de antígeno con resultado.
 - Certificado de “Antecedentes Fines Particulares” emitido por el Registro Civil.
 - En el caso de médicos, seguro profesional de responsabilidad civil.
 - Para solicitantes que asisten desde el extranjero, deben presentar seguro de viaje, pasaporte y certificado de título en reemplazo de SIS.
 - Comprobante de aporte.
3. Formulario C: FORMULARIO SOLICITUD DE PASANTIA OBSERVACIONAL PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (QUE NO FORMA PARTE DE SU FORMACIÓN CURRICULAR). La documentación requerida corresponde a:
- Carta de solicitud de director de la Universidad indicando datos del estudiante, el objetivo y tiempo de duración de la pasantía, además debe señalar que la pasantía no constituye parte de la formación curricular de pregrado. Para casos de solicitantes que no dominen el español por postular desde el extranjero, el certificado debe ser en español e inglés.
 - Cédula de identidad.
 - Certificado de vacunas Hepatitis B esquema completo (tres dosis) o el examen de antígeno con resultado.
 - Certificado de “Antecedentes Fines Particulares” emitido por el Registro Civil.
 - Certificado de alumno regular universitario.
 - Para solicitantes que asisten desde el extranjero, deben presentar seguro de viaje y pasaporte.
4. Formulario D: FORMULARIO SOLICITUD DE PASANTIA DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OTRAS CARRERAS, Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. La documentación requerida corresponde a:
- Carta de solicitud de director de la institución donde se desempeña, dirigida a director Hospital San Juan de Dios en la cual se señale los datos del profesional el objetivo y tiempo de duración de la pasantía.

- Cédula de identidad.
- Certificado de “Antecedentes Fines Particulares” emitido por el Registro Civil.
- Certificado de título.
- Certificado actualizado de relación de servicio con la institución pública donde pertenece.
- Para solicitantes que asisten desde el extranjero, deben presentar seguro de viaje y pasaporte.

5. Formulario E: FORMULARIO SOLICITUD DE PASANTIA DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OTRAS CARRERAS, Y ADMINISTRATIVOS DE FORMA PARTICULAR EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. Para profesionales y técnicos de otras carreras, y administrativos particulares. La documentación requerida corresponde a:

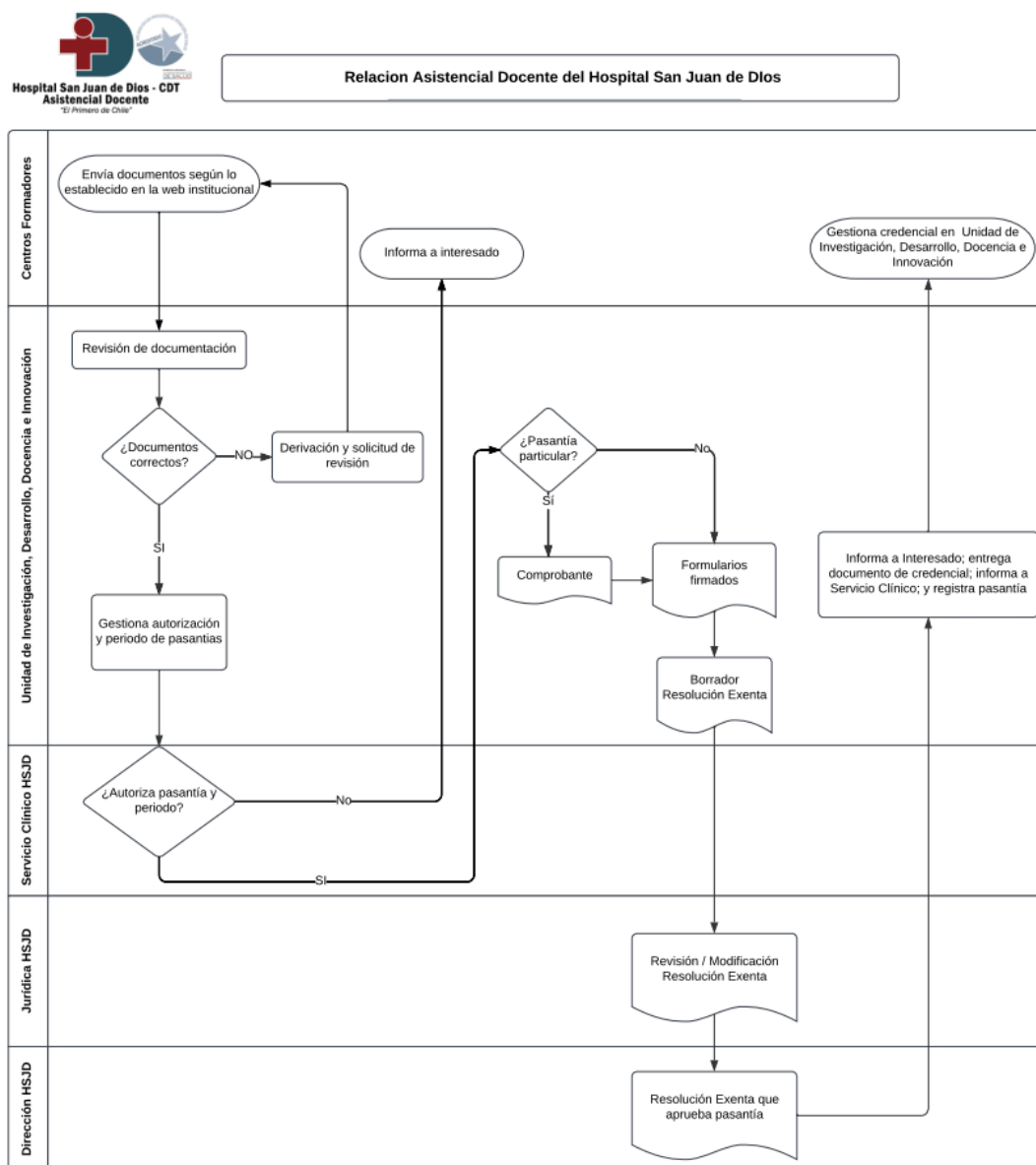
- Carta de solicitud dirigida a director Hospital San Juan de Dios en la cual se señale los datos del profesional el objetivo y tiempo de duración de la pasantía.
- Cédula de identidad.
- Certificado de “Antecedentes Fines Particulares” emitido por el Registro Civil.
- Certificado de título.
- Carta de solicitud de director de la institución donde pertenece, indicando que solicita pasantía para el funcionario a realizar en el Hospital San Juan de Dios, dirigido a director del Hospital San Juan de Dios.
- Para solicitantes que asisten desde el extranjero, deben presentar seguro de viaje y pasaporte.
- Comprobante de aporte.

Una vez los documentos son recepcionados por la Subunidad de Docencia y Formación, estos son revisados mediante un listado de verificación. Con la documentación correcta, se revisa con jefatura de Servicio/Unidad para conocer la factibilidad de la pasantía en el periodo solicitado, o factibilidad de nueva fecha de inicio y término de esta. La jefatura es quien revisa y aprueba la pasantía mediante la firma del formulario correspondiente derivado inicialmente por el solicitante, quien debe dejar a cargo a un tutor responsable de dicha pasantía.

Posteriormente, con la información, la Subunidad de Docencia y Formación registra a los pasantes en una base de datos de manera manual que se encuentra en formato Microsoft Excel, y tramita la autorización mediante una Resolución Exenta firmada por la Dirección del Hospital, documento formal que autoriza la pasantía, que se envía al solicitante mediante correo electrónico y a la jefatura del Servicio correspondiente.

Adicionalmente, al ingreso, el pasante ya autorizado debe acudir a retirar la credencial de identificación hospitalaria para personal externo en la secretaría de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación. Ello, para poder ingresar al servicio clínico o unidad donde realizará la pasantía, con el fin de que sea identificable como visita externa por la comunidad hospitalaria. Una vez finalizada la pasantía, el pasante debe acudir a la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación para realizar su devolución, firmando un libro de entrega que maneja la secretaria gestora del proceso.

Todo el procedimiento de autorización de gestión de pasantía hasta su autorización se encuentra detallada en el siguiente flujograma (actualmente en actualización en nuevo Manual):



Si bien, este Manual logró regularizar las pasantías a nivel institucional, un aspecto de mejora identificado es la gestión asociada principalmente a los registros, donde contar con un módulo centralizado en la plataforma San Juan Digital podría potenciar la labor de gestión, permitiendo un perfil administrador y visualizador de registros completos de pasantes y la documentación asociada, junto con perfiles visualizadores y de otras microactividades por parte de jefaturas de servicios/unidades y Gestión de las Personas.

Por lo anterior, surge como iniciativa **desarrollar e implementar una plataforma para la gestión de pasantías observacionales que se autorizan en el Hospital San Juan de Dios**. Lo anterior, con la implementación de las siguientes actividades:

- Registro de solicitudes de pasantías junto con la documentación asociada (según tipo de formulario), y su estado de revisión inicial.
- Gestión con jefaturas de servicios/unidades (y subdirector si corresponde) para aprobación de pasantías y fechas propuestas junto con asignación de tutor mediante firma de formulario.
- Registro de comunicación con el solicitante sobre el estado de la solicitud.
- Gestor documental mediante resolución exenta sobre autorización/rechazo de pasantía y su registro en plataforma.
- Derivación de autorización/rechazo de pasantía a interesado (y su institución, si aplica), a jefatura de servicio/unidad, y a Gestión de las Personas para activación de QR de cédula de identidad para autorizar el ingreso por pórticos hospitalarios (para los casos autorizados y con cédula chilena).
- Registro de gestión de la credencial de identificación.

2. Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma para la gestión de pasantías observacionales que se autorizan en el Hospital San Juan de Dios.

3. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de registro y seguimiento de solicitudes de pasantías observacionales, que permita ingresar las solicitudes, almacenar la documentación requerida según el tipo de formulario y gestionar su estado durante la etapa de revisión inicial.
2. Digitalizar y gestionar el proceso de evaluación y aprobación de las pasantías, facilitando la coordinación con las jefaturas de servicios o unidades y, cuando corresponda, con la Subdirección, para la aprobación de las fechas propuestas y la asignación de un tutor responsable mediante la firma del formulario respectivo.
3. Implementar un mecanismo de comunicación y trazabilidad con los solicitantes, que permita registrar las comunicaciones realizadas y mantener informados a los interesados respecto del estado y avance de sus solicitudes.
4. Implementar un gestor documental asociado al proceso de autorización de pasantías, que permita generar, registrar, almacenar y consultar las resoluciones exentas de autorización o rechazo, manteniendo la trazabilidad de los documentos asociados a cada solicitud.
5. Automatizar la distribución de las resoluciones de autorización o rechazo, permitiendo notificar y derivar la información correspondiente al interesado y su institución, cuando aplique, a la jefatura del servicio o unidad involucrada y a Gestión de las Personas, para las acciones administrativas correspondientes.
6. Integrar el proceso de autorización de pasantías con la gestión de acceso al establecimiento, permitiendo informar los casos autorizados a Gestión de las Personas para la activación del QR asociado a la cédula de identidad chilena y su utilización en los pórticos de acceso hospitalario, cuando corresponda.
7. Implementar un sistema de registro y seguimiento de la gestión de credenciales de identificación, que permita mantener trazabilidad sobre la solicitud, emisión y estado de las credenciales asociadas a las pasantías autorizadas.
8. Mejorar la trazabilidad, eficiencia y control del proceso de gestión de pasantías observacionales, centralizando en una única plataforma la información, documentación, aprobaciones, comunicaciones, resoluciones y gestiones administrativas asociadas a cada pasantía.

4. Propuesta

Para lograr el desarrollo de la herramienta de gestión de pasantías observacionales en el Hospital San Juan de Dios, la propuesta consiste en:

- **Registro centralizado de:**
 - Solicitantes autorizados y rechazados a ingreso al Hospital San Juan de Dios para pasantías, detallando fechas de inicio y término, tipo de formulario, documentación, servicios/unidades de destino, jefatura que aprueba, tutor asignado, acto administrativo, activación de QR para ingreso, comunicación con el solicitante (más su institución, si aplica) y gestores internos, credencial externa – **Base de datos + bandeja de tareas con actividades pendientes + notificador.**
- **Notificaciones manuales por administrador.**
 - Notificar a jefaturas de las unidades y servicios correspondientes sobre solicitudes de pasantías. **Bandeja de tareas con actividades pendientes** para aprobar o proponer nuevas fechas, que puede también ser completado por Subunidad de Docencia y Formación.
 - Notificar a jefaturas de las unidades y servicios correspondientes, a solicitante y su institución si aplica, y a Gestión de las Personas sobre autorización o rechazo de la pasantía, adjuntando la Resolución Exenta correspondiente.
 - Notificar a Gestión de las Personas sobre pasantías autorizadas para gestionar activación de código QR. **Bandeja de tareas con actividades pendientes** para la activación del QR con estado de pendiente y activado, para el periodo informado.
- **Visualizador histórico de solicitudes autorizadas y rechazadas** en base a perfiles:
 - Perfil global total para la Subunidad de Docencia y Formación, y para la jefatura de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación.
 - Perfil específico para la jefatura de cada unidad/servicio.
- **Dashboard** que permita visualizar:
 - Número de pasantías autorizadas y rechazadas, con filtros por tipo de formulario, servicios/unidades, institución de origen del solicitante, años, etc.
 - Porcentaje de pasantías autorizadas en un periodo.
 - Otros de monitoreo de información.
- **Gestor en base a perfiles:**

Gestor - Unidad	Tipo de Rol	Acciones Operativas en el Sistema
Jefatura y gestores de Subunidad de Docencia y Formación	Administrador central	• Carga de solicitudes de pasantías • Notificación manual a jefaturas correspondientes, a solicitante y su institución cuando aplique, a Gestión de las Personas. • Registro de los actos administrativos correspondientes. • Bandeja de tareas pendientes para gestión de las pasantías, que incluya las de las jefaturas de servicios si la confirmación es por mail.

			Visualización de registros históricos de pasantes autorizados en sus servicios en periodos y activación de QR, aplicación de filtros, y dashboards.
Jefaturas de Servicio unidades	de y	Gestor administrativo	- Bandeja de tareas con actividades pendientes para: confirmar aprobación de solicitud de pasantía, fechas y asignación de tutor. - Visualizar registro histórico de pasantes autorizados en sus servicios en periodos y activación de QR, aplicación de filtros.
Gestora de accesos de Gestión de las Personas	de de	Gestor de accesos a pódicos	- Visualizar registro de pasantes autorizados. - Bandeja de tareas con actividades pendientes para: marcar estado tipo interruptor "QR Pódico Activado", gestionando su vigencia de acuerdo a las fechas autorizadas.

5. Stack tecnológico.

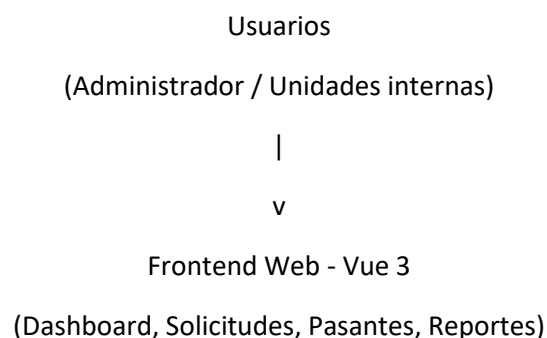
Se ha optado por **Laravel para Backend** al ser un framework de PHP que es escalable y de fácil mantención. Además, posee documentación para su desarrollo, sigue el patrón “modelo vista controlador”. Sumado a lo anterior, posee funciones predefinidas para el manejo de base de datos.

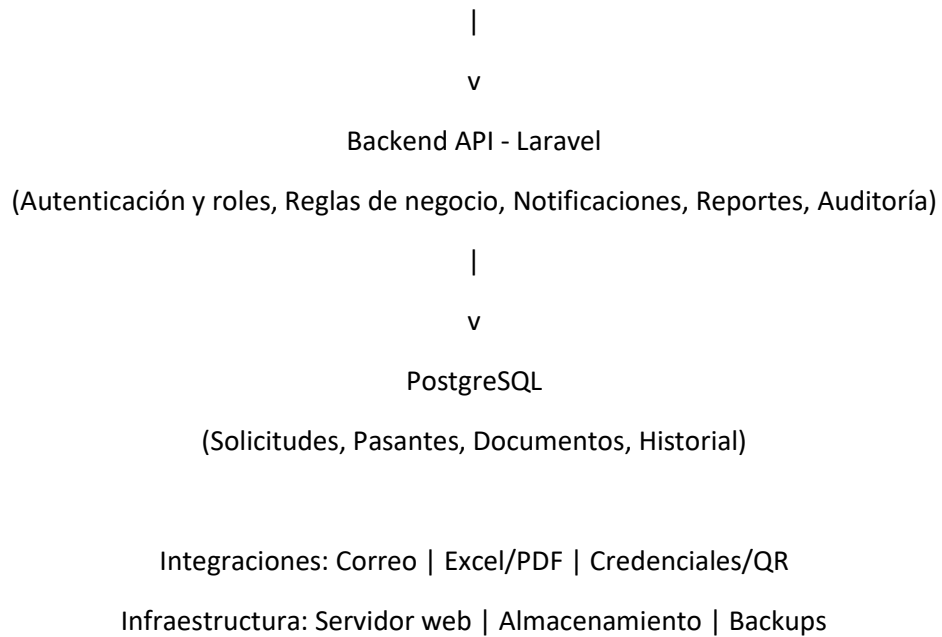
Adicionalmente, se ha optado por **Vue 3 para el Frontend** porque tiene una curva progresiva de aprendizaje, es flexible para organizar el código, es un framework de JavaScript, y se integra adecuadamente con Laravel permitiendo separar el Frontend del Backend, consumiendo este último como API.

En cuanto a la **base de datos**, se ha definido **PostgreSQL** dado que se integra fácilmente con Laravel, dándole estabilidad. Posee alta escalabilidad, maneja diversos tipos de datos, puede trabajar con bases complejas y se puede adaptar a proyectos grandes como también pequeños.

Estas tres herramientas juntas es viable de utilizar ya que Laravel se encarga de la lógica de negocio y la API. Por su parte Vue 3 de la lógica de cliente, mientras que PostgreSQL del almacenamiento complejo y seguro de los datos.

De acuerdo con el diagrama de arquitectura inicial, se propone el siguiente esquema:





6. Gobernanza de los datos.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis de datos exploratorio (EDA) con las bases de datos históricas existentes, con el fin de conocer la totalidad de datos a trabajar, su extensión, si son correspondiente al requerimiento, y si están completos. Para este caso, se usará Pandas.

En segundo lugar, se propone realizar un proceso de extracción, transformación y carga (ETL), para limpieza de datos históricos y su correcta migración.

7. Fortalecimiento del plan de trabajo.

La metodología de trabajo se implementará mediante SCRUM, Trello CI-CD con GitHub en un repositorio privado al contener datos públicos, compartiendo el vínculo para supervisión a la jefatura de la Unidad de Transformación Digital.

Se realizará el proceso de QA/Testing tanto para datos duros como para diseño UX/UI para evaluar funcionalidad.

8. Carta Gantt

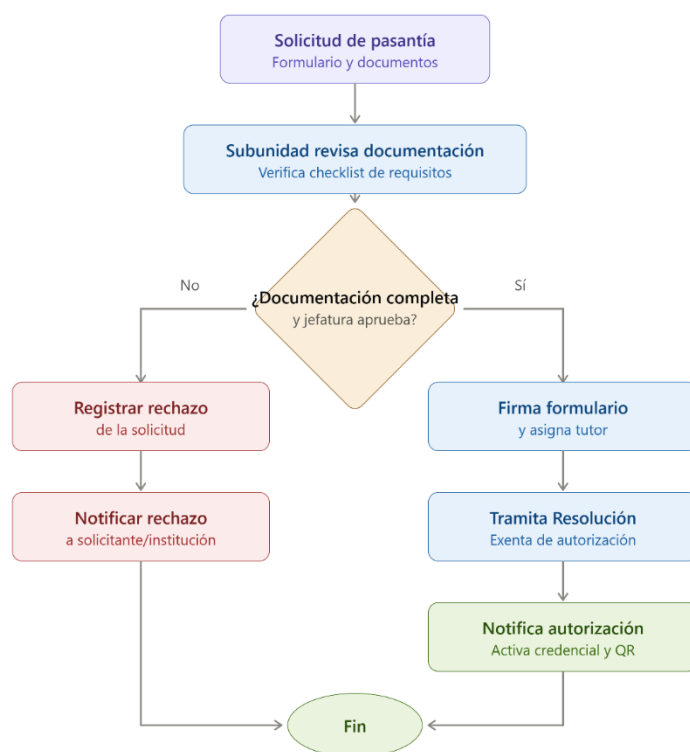
Proponemos el siguiente plan de trabajo para desarrollar el proyecto:

Etapas / actividad del proyecto	Entregable principal	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Levantamiento de requerimientos y casos de uso	Documento de requerimientos, casos de uso y alcance	X	X										
Validación, limpieza y análisis de datos históricos	Base de datos de pasantes validada, depurada y documentada		X	X									
Modelamiento y diseño de base de datos	Modelo entidad-relación, diccionario de datos y diseño de nuevas bases de datos			X	X								
Diseño de arquitectura y preparación del proyecto	Configuración de Laravel, Vue.js, Python, Git, base de datos y autenticación				X	X							
Desarrollo del módulo de programación y gestión de estudiantes	CRUD de autorizaciones y rechazos					X	X	X					
Desarrollo de backend, automatización e integración	API REST, lógica de negocio, procesos automatizados e integración de scripts en Python							X	X	X			
Desarrollo de frontend, notificaciones y perfiles	Interfases de usuario, alertas automáticas, gestión de usuarios y roles								X	X	X		
Dashboard analítico y reportes	Indicadores y reportes									X	X	X	
Integración institucional, pruebas y cierre	Integración con módulos internos, validación con usuarios, corrección de incidencias, manual técnico y entrega final											X	X

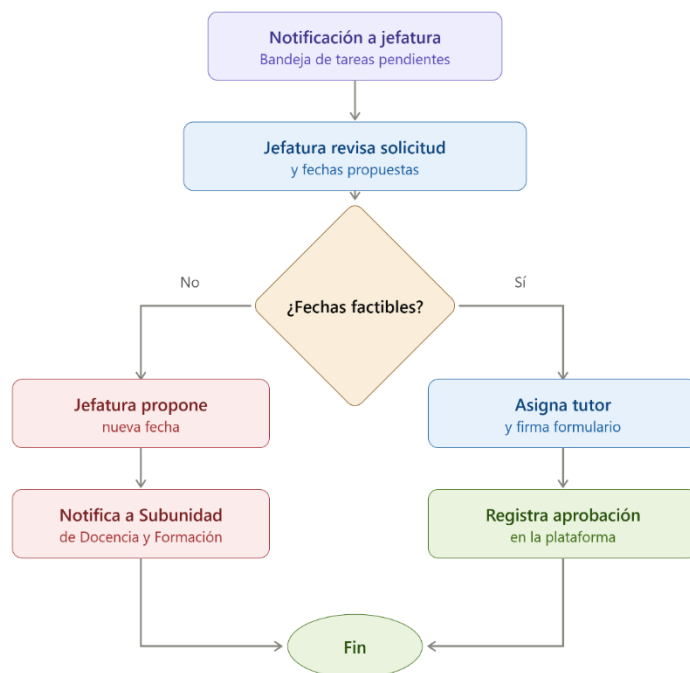
9. Flujos propuestos

Proponemos los siguientes flujos para cada etapa del proyecto (lo generamos con IA para mejorar la presentación visual de los gráficos).

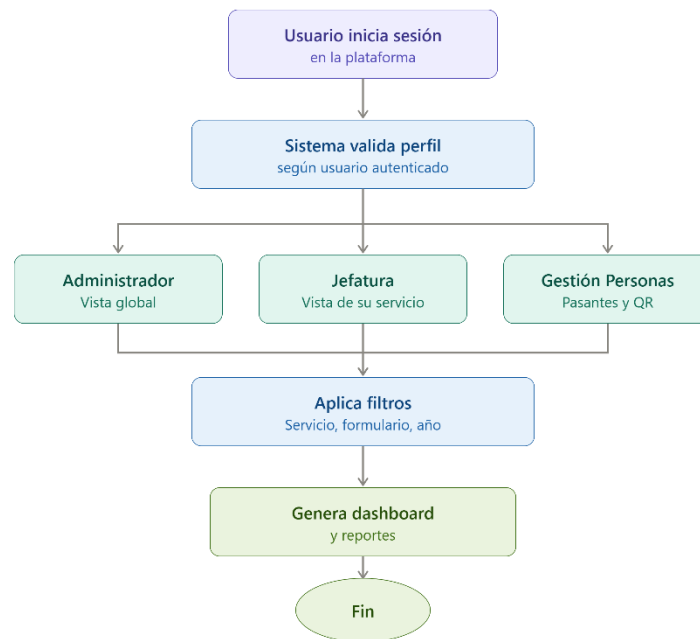
a. Autorización de pasantes (el flujo principal del sistema).



b. Aprobación de solicitud por jefaturas y de fechas propuestas.



c. Consulta y dashboards por perfiles (explotación de la información).



d. Migración y limpieza de datos históricos (proceso técnico de la práctica).

